EginAI

Бидай ауруларын фото бойынша ерте анықтау

Телефонмен түсір → бірнеше секундта диагноз → қазақша не орысша кеңес → аурулар картасы

Конкурс «AI autumn» 2026 | Бағыт: Агротех, экология және ақылды қала

С. Сейфуллин атындағы ҚАТЗУ | Ғылыми жетекші: Таберхан Роман

Ауру кеш байқалады — өнім жоғалады

40%-ға дейін

әлемдік егін зиянкестер мен аурулардан жоғалады (ФАО)

Қазақстан — өңірдегі ең ірі бидай өндірушілердің бірі; солтүстікте басты қауіп — тат, септориоз, ақ ұнтақ ауруы.

1 **Агроном жетпейді**

Шалғай ауылдарда ауруды көзбен ажырататын маман жоқ.

2 **Кеш немесе қате диагноз**

Өнім жоғалады, фунгицид «қалай болса да» шашылады.

3 **Көрші не біледі?**

Ауру қай ауданға тарап жатқанын ешкім көрмейді.

4 **Қолданбалар бізге жат**

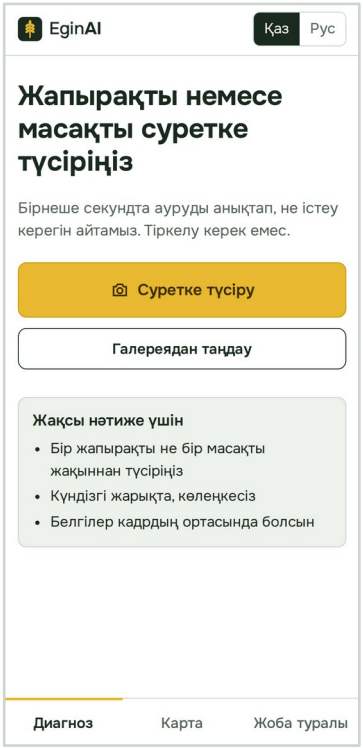
Plantix, Agrio — қазақ тілі жоқ, жарнама, «білмеймін».

Аналогтардан айырмашылығы

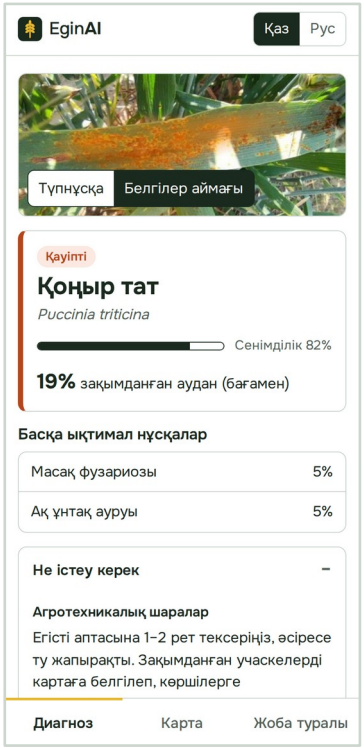
	Қазақ тілі	Бидай, СҚО аурулары	Аурулар картасы	Тегін, жарнамасыз	Telegram
Plantix	—	✓	—	—	—
Agrio	—	—	—	—	—
PlantVillage Nuru	—	әзірленуде	—	✓	—
DoctorP	—	✓	—	✓	—
EginAI	✓	✓	✓	✓	✓

77 нақты пікір бойынша басты шағымдар: «ИИ білмейді / қате айтады» (16), жарнама мен жазылым (11), қажет дақыл жоқ (8), «эксперт жауап бермейді» (5).

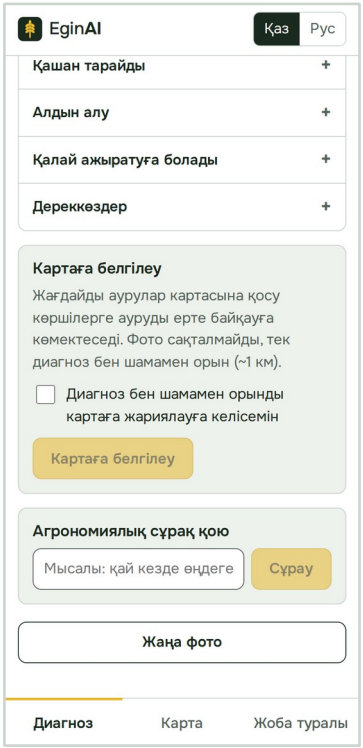
EginAI: фото → диагноз → кеңес → карта



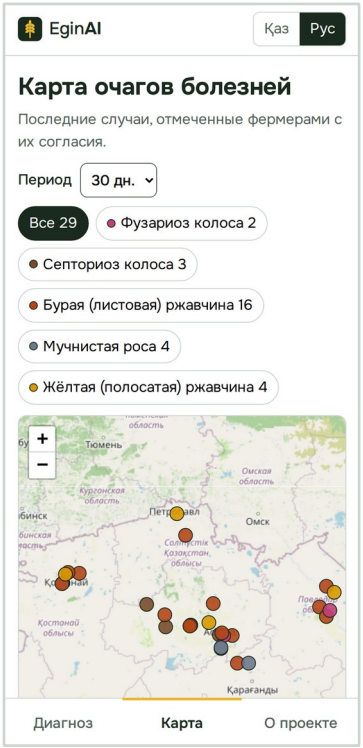
Суретке түсіру



Диагноз және белгілер аймағы



Кеңес: не істеу, қашан



Аурулар ошақтарының картасы

Қалай жұмыс істейді

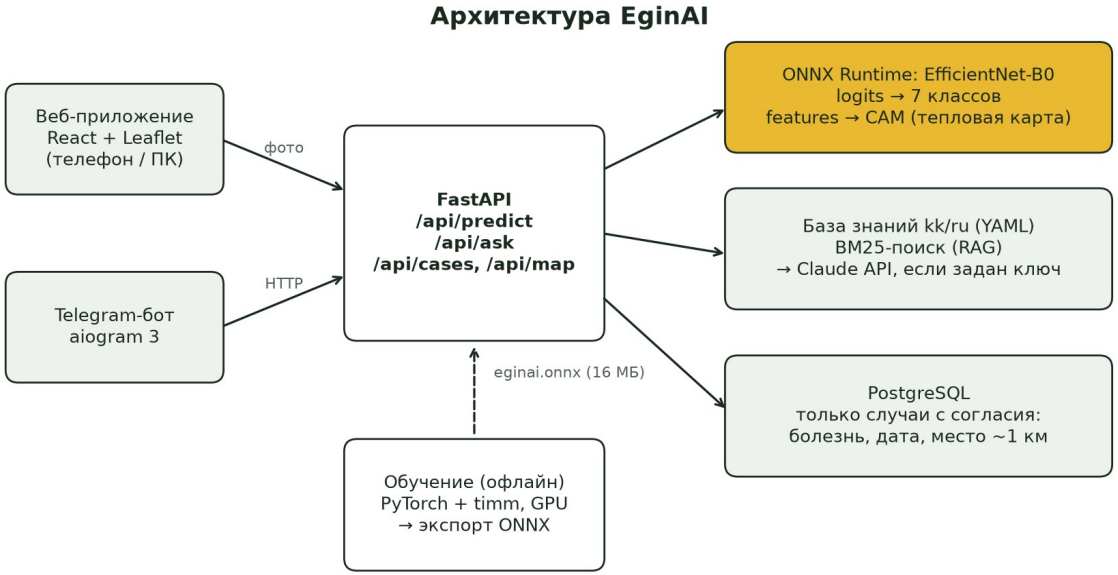


Фото серверде сақталмайды. Модель 16 МБ, кәдімгі процессорда жұмыс істейді.

ML

PyTorch, timm, EfficientNet-B0 → ONNX

Backend

FastAPI, PostgreSQL, ONNX Runtime

Кеңес

kk/ru білім базасы, BM25 (RAG), Claude — қалауы бойынша

Клиенттер

React + Leaflet, aiogram 3 бот

Іске қосу

docker compose up — бір команда

Қауіпсіздік, деректер, іске қосу

Жеке деректер

Фото сақталмайды. Картаға тек келісіммен: ауру, күн, ~1 км орын. Тіркелу, аты, телефон жоқ.

Код

Кілттер тек .env-те. Файл шегі 10 МБ, бүлінген файлға 4xx, IP бойынша шектеу, root емес контейнер.

Лицензия

Код — MIT. Датасет CC-BY-4.0, кітапханалар — THIRD_PARTY.md тізімінде.

Тексеру

52 автотест: қате енгізу, келісім, база құлағанда диагностика жұмысы, LLM-сіз жауап.

```
git clone …  &&  docker compose up  →  http://localhost:8000
```

Деректер және модельді үйрету

4156

далалық фото (CC-BY-4.0)

5845

белгіленген зақымдану аймағы

7

класс: 5 ауру + сау жапырақ/масақ

- Датасет детекцияға арналған — біз бокстарды 25% жиекпен қиып, классификация датасетіне айналдырдық.
- Train / val / test бөлінісі сурет бойынша: бір фотоның бөліктері әрі оқуда, әрі тестте болмайды.
- EfficientNet-B0 (ImageNet) + transfer learning, 15 эпоха, GTX 1650 (4 ГБ), ~15 минут.
- Аугментация далалық түсірілімді имитациялайды: қию, бұру, жарық, контраст.

Модель танитын кластар

- Қоңыр тат
- Сары тат
- Ақ ұнтақ ауруы
- Масақ фузариозы
- Масақ септориозы
- Сау жапырақ
- Сау масақ

Тест жиынында: 97% дәлдік

97,1%
дәлдік (accuracy)

96,7%
macro-F1

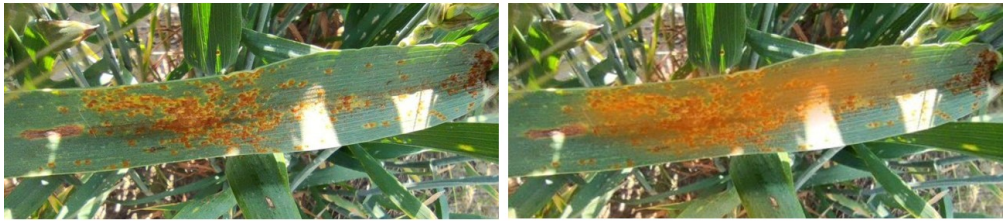
57 мс
бір фото, CPU

Мақсат (өтінімде): ≥ 90%. Жетті.



Түсіндірілетін және адал модель

Қоңыр тат — 82% (сол: түпнұсқа, оң: CAM)



Ақ ұнтақ ауруы — 86% (сол: түпнұсқа, оң: CAM)



98,4%

модель сенімді болған жауаптардағы дәлдік

- CAM жылу картасы: модель тат пустулалары мен ақ ұнтақ дақтарына қарайды.
- Сенім < 50% → «қайта түсіріңіз» + 3 ықтимал нұсқа.
- Қабырға, қағаз, аспан → «суретте өсімдік жоқ».

Даму жоспары және коммерцияландыру

1

2027 көктем–жаз

Ақмола облысындағы университет алқаптарынан өз фотоларымызды жинап, модельді қайта үйрету; «келіспеймін» батырмасы.

2

2-кезең

Арпа, тамыр шірігі, ВИЗР шкаласы бойынша зақымдану дәрежесі; интернетсіз жұмыс (телефондағы модель).

3

3-кезең

Аудандар бойынша апталық аналитика фитосанитарлық қызметтерге, ошақ жақындағанда ескерту.

Табыс көздері

- **Фермерлерге — әрқашан тегін**
- Агрохолдингтер мен кеңесшілерге жазылым: есептер, жағдайларды жүктеу
- Әкімдіктер мен фитосанитарлық қызметтерге аналитика лицензиясы
- АӨК-ті цифрландыру гранттары

2-кезең: дрон ірі алқапты тексереді



Дрон алқапты 100 м биіктіктен ары-бері шолады → ошақтарды 25 м-ден нақтылайды → тәуекел картасы мен есеп.

21,1 ц/га

өнімділік болжамы (масақ санау)

30 га

ауру ошағы табылды (6%)

9,5 т

өңделмесе шығын ≈ 855 мың ₸

–91%

фунгицид: тек 45 га шашыратылады, үнем 4,55 млн ₸

Мысал: 500 га. Болжам: бидай 90 000 ₸/т, өңдеу 10 000 ₸/га. Есеп: drone/calc.py

Команда

Әбдімүтәлі Бекназар

Капитан: архитектура, интеграция, білім базасы, қорғау

Әбдіқадыр Ернұр

ML: датасет, үйрету, бағалау, ONNX

Есен Арман

Backend: API, дерекқор, Telegram-бот, Docker

Жақсығұл Рамазан

Frontend, UI/UX: веб-қосымша, карта, фото

Ғылыми жетекші: Таберхан Роман

Рақмет! Сұрақтарыңызды күтеміз.